

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU: SYSTEM REZERWACJI KINA (CinemaBooker)

Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania

Skład zespołu: Kamil Czarnecki, Damian Czarnecki

Termin oddania: 2026-06-09

1. Podział obowiązków w zespole

Student	Przypisane zadania
Kamil Czarnecki	Opracowanie Diagramu Przypadków Użycia oraz Klas. Implementacja struktury danych, Funkcji 1 (ceny) i Funkcji 2 (rezerwacja) wraz z testami jednostkowymi. Przygotowanie sprawozdania.
Damian Czarnecki	Opracowanie Diagramu Czynności oraz Sekwencji. Implementacja Funkcji 3 (dodawanie filmu), Funkcji 4 (anulowanie) i Funkcji 5 (raport) wraz z testami.

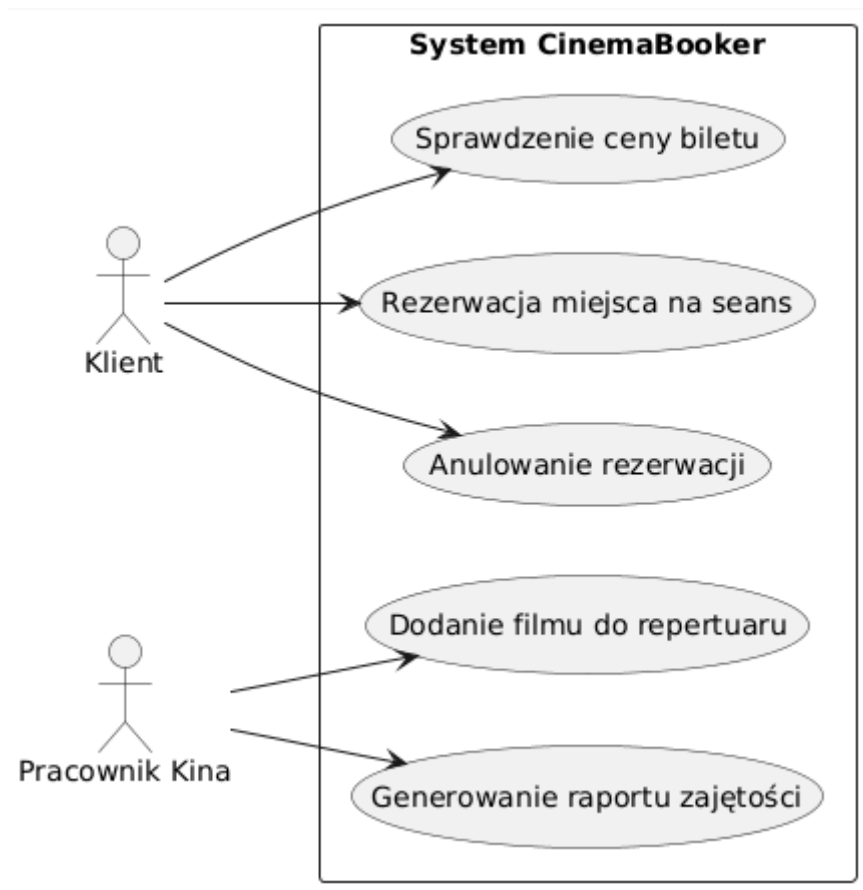
2. Opis systemu

Aplikacja **CinemaBooker** to system wspomagający zarządzanie rezerwacjami miejsc w sali kinowej. Program pozwala klientom na interaktywne sprawdzanie cen biletów (uwzględniając zniżki wiekowe oraz promocje jednodniowe), rezerwację konkretnych miejsc na wybrane seanse oraz zarządzanie już dokonanymi rezerwacjami. Od strony administracyjnej system umożliwia pracownikom kina dynamiczne dodawanie nowych filmów do repertuaru oraz generowanie raportów frekwencji (zajętości miejsc) na poszczególne seanse.

3. Diagramy UML opisujące działanie aplikacji

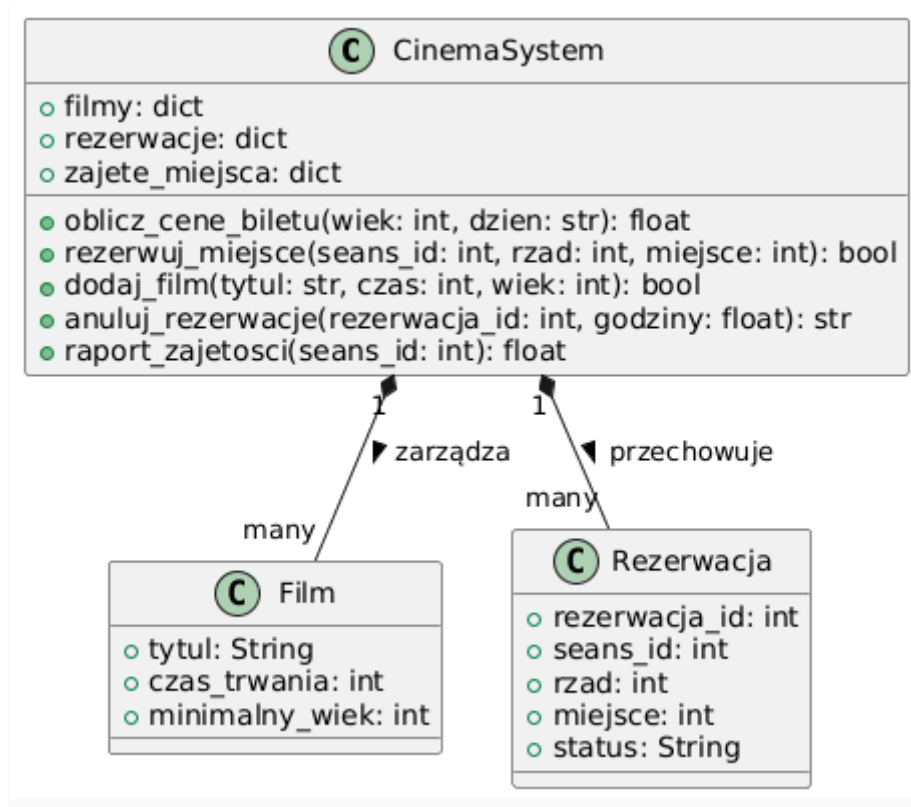
3.1. Diagram Przypadków Użycia

Diagram przedstawia interakcję dwóch głównych aktorów (Klienta oraz Pracownika Kina) z modułami systemu.



3.2. Diagram Klas

Diagram prezentuje strukturę obiektową systemu. Klasa główna CinemaSystem agreguje relacje pomiędzy filmami a rezerwacjami za pomocą wewnętrznych struktur danych.



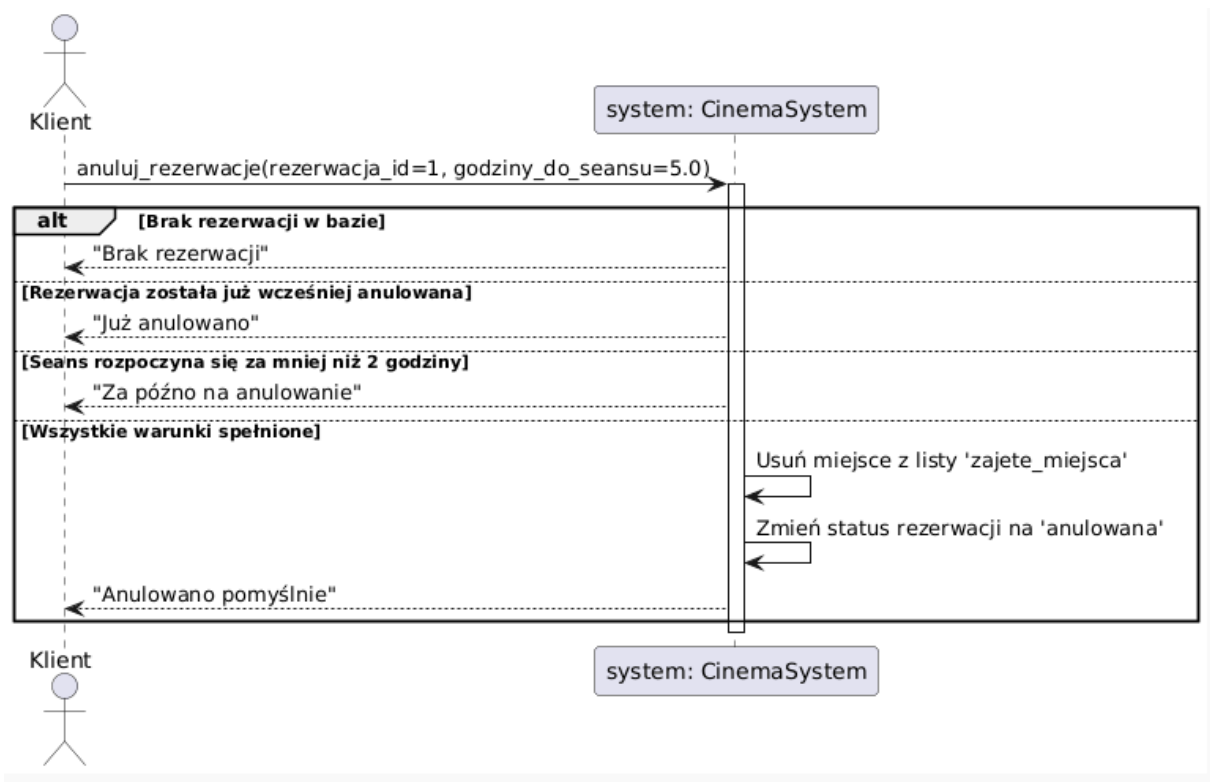
3.3. Diagram Czynności

Diagram ilustruje proces biznesowy rezerwacji miejsca (Funkcja 2), uwzględniając walidację wprowadzonych współrzędnych oraz weryfikację dostępności zasobu.



3.4. Diagram Sekwencji

Diagram przedstawia przebieg czasowy i wymianę komunikatów podczas próby anulowania rezerwacji przez klienta (Funkcja 4) z uwzględnieniem warunków logicznych.



4. Specyfikacja funkcji programu wraz z testami

Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich 5 funkcji oraz 20 przeprowadzonych testów automatycznych (po 4 na każdą funkcję), które potwierdzają poprawność działania logiki biznesowej.

4.1. Funkcja 1: Obliczanie ceny biletu (obliczCeneBiletu)

Metoda odpowiada za kalkulację ceny na podstawie wieku klienta oraz dnia tygodnia. Uwzględnia zniżki dla dzieci (30%) i seniorów (20%) od ceny bazowej 25.0 PLN, bądź wymusza stałą promocyjną cenę 15.0 PLN w "Tanie wtorki".

ID Testu	Nazwa metody testowej (JUnit 5)	Dane wejściowe	Oczekiwany wynik	Status
T1.1	testCenaStandardowa	wiek: 25, dzien: "poniedziałek"	25.0	PASS
T1.2	testCenaZnizkaDlaDziecka	wiek: 10, dzien: "piątek"	17.5	PASS

ID Testu	Nazwa metody testowej (JUnit 5)	Dane wejściowe	Oczekiwany wynik	Status
T1.3	testCenaZnizkaDlaSeniora	wiek: 70, dzien: "sobota"	20.0	PASS
T1.4	testCenaTaniWtorek	wiek: 30, dzien: "wtorek"	15.0	PASS

4.2. Funkcja 2: Rezerwacja miejsca (rezerwujMiejsce)

Metoda odpowiada za zablokowanie wybranego fotela w strukturze sali kinowej (rzęd 1-10, miejsce 1-10) dla określonego seansu. Zapobiega podwójnej rezerwacji tego samego miejsca.

ID Testu	Nazwa metody testowej (JUnit 5)	Dane wejściowe	Oczekiwany wynik	Status
T2.1	testRezerwacjaWolnegoMiejsca	seansId: 1, rzad: 5, miejsce: 5	true (Sukces)	PASS
T2.2	testRezerwacjaZajetegoMiejsca	seansId: 1, rzad: 5, miejsce: 5 (x2)	false (Zajęte)	PASS
T2.3	testRezerwacjaBledneWymiarySali	seansId: 1, rzad: 15, miejsce: 5	Wyjątek IllegalArgumentException	PASS
T2.4	testRezerwacjaWieluMiejscWTymSamymSeansie	seansId: 1, miejsca: (1,1) oraz (1,2)	true, true	PASS

4.3. Funkcja 3: Dodawanie filmu do repertuaru (dodajFilm)

Metoda waliduje poprawność danych nowego filmu (brak pustego tytułu, dodatni czas trwania) i rejestruje go w pamięci systemu pod warunkiem, że taki tytuł jeszcze nie istnieje.

ID Testu	Nazwa metody testowej (JUnit 5)	Dane wejściowe	Oczekiwany wynik	Status
T3.1	testDodajFilmPoprawnie	"Incepcja", 148, 15	true (Sukces)	PASS
T3.2	testDodajFilmPustyTytul	"", 120, 12	Wyjątek IllegalArgumentExceptio n	PASS
T3.3	testDodajFilmUjemnyCzas	"Shrek", -90, 0	Wyjątek IllegalArgumentExceptio n	PASS
T3.4	testDodajDuplikatFilmu	"Avatar" (dodany dwukrotnie)	false (Film istnieje)	PASS

4.4. Funkcja 4: Anulowanie rezerwacji (anulujRezerwacje)

Zdejmuje blokadę z miejsca i zmienia status rezerwacji na "anulowana". Operacja jest dozwolona pod warunkiem zachowania marginesu czasowego (minimum 2 godziny przed seansem).

ID Testu	Nazwa metody testowej (JUnit 5)	Dane wejściowe	Oczekiwany wynik	Status
T4.1	testAnulowanieRezerwacjiSukces	rezerwacjaId: 1, godziny: 5.0	"Anulowano pomyślnie"	PASS
T4.2	testAnulowanieZaPozno	rezerwacjaId: 1, godziny: 1.5	"Za późno na anulowanie"	PASS
T4.3	testAnulowanieNieistniejącejRezerwacji	rezerwacjaId: 999, godziny: 10.0	"Brak rezerwacji"	PASS

ID Testu	Nazwa metody testowej (JUnit 5)	Dane wejściowe	Oczekiwany wynik	Status
T4.4	testPonowneAnulowanieTejSamejRezerwacji	rezerwacjaId: 1 (po anulowaniu)	"Już anulowano"	PASS

4.5. Funkcja 5: Generowanie raportu zajętości sali (raportZajetosci)

Metoda oblicza procentowe zajętość sali kinowej dla wybranego seansu, zakładając maksymalną pojemność sali na poziomie 100 miejsc (układ 10x10).

ID Testu	Nazwa metody testowej (JUnit 5)	Dane wejściowe	Oczekiwany wynik	Status
T5.1	testRaportPustySeans	Brak rezerwacji (seansId: 99)	0.0 (%)	PASS
T5.2	testRaportJednoMiejsce	1 rezerwacja (seansId: 2)	1.0 (%)	PASS
T5.3	testRaportKilkaMiejsc	3 rezerwacje (seansId: 3)	3.0 (%)	PASS
T5.4	testRaportPoAnulowaniuRezerwacji	seansId: 4, 1 rezerwacja → Anulowana	0.0 (%)	PASS

Link do repozytorium GitHub: [KamilCza/Funkcje](#)